IRB 위험가중치 함수는 어디서 나오는가

[R 트랙 · 바젤 자본규제] Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 "PD 1노치"가 은행 자본에 주는 숫자 · 2026-10-30

1. 핵심 요약

> ① IRB 위험가중치는 "한 해 동안 99.9% 확률로 넘지 않을 부도율(조건부 PD)에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값 × LGD", 즉 비예상손실(UL)을 자본으로 쌓게 하는 공식이다.
> ② 가상 차주(PD 1%, LGD 40%, M 2.5년)의 IRB 위험가중치는 82.1%(표준법 무등급 100%). PD가 1%→1.5%로 한 노치 나빠지면 93.9%(+11.8%p)이고, 10조원 포트폴리오면 CET1비율이 약 14bp 하락한다.
> ③ 따라서 모형 개선의 가치는 "AUC 상승"이 아니라 PD 추정의 정확도·서열화가 RWA와 자본여력으로 번역되는 경로로 설명해야 한다.

2. 왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 받으면 결국 "그래서 RWA가 얼마나 줄고 BIS비율이 몇 bp 오르나"를 묻는다. 등급-PD 매핑 변경, 등급 구간 재설계, 중소기업 모형 세분화 어느 것이든 PD 추정치가 바뀌면 위 공식을 통해 RWA가 바뀐다. 이 공식을 손으로 도출·계산할 수 있어야 고객 앞에서 "왜 PD 0.3%대에서 가중치가 급하게 변하는지, 왜 하위 등급에서는 완만해지는지"를 설명할 수 있다.

3. 직관 → 수식 → 그림

3-1. 직관

은행 대출 포트폴리오의 손실은 평균(EL=PD×LGD)은 충당금·금리로 흡수하고, 평균을 넘는 경기침체 같은 나쁜 해의 추가 손실(UL)은 자본으로 막는다. 규제는 "천 년에 한 번(99.9%)꼴의 나쁜 경기 상황"에서의 손실을 자본 기준으로 삼는다. 모든 기업이 같은 경기요인 하나에 함께 흔들린다고 가정하면(단일요인), 포트폴리오가 충분히 분산된 경우 그 나쁜 경기 하에서의 부도율은 하나의 수식으로 닫힌다.

3-2. 수식 전개 (Vasicek 단일요인 모형)

기업 i의 자산가치(표준화): $A_i = \sqrt{\rho}\cdot Y + \sqrt{1-\rho}\cdot\epsilon_i$, Y, $\epsilon_i \sim N(0,1)$ 독립
부도 조건: $A_i < \Phi^{-1}(PD)$ (Φ: 표준정규 누적분포, ρ: 자산상관계수, Y: 경기 공통요인)

Y=y로 조건화하면 기업별 ϵ만 남아 서로 독립이므로, 대수의 법칙(기업 수 → ∞)에 의해 포트폴리오 부도율은 조건부 확률로 수렴한다.

$$PD(y) = P(A_i < \Phi^{-1}(PD) \mid Y=y) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{\rho}\cdot y}{\sqrt{1-\rho}} \right)$$

최악 1‰ 경기는 Y의 0.1% 분위수, $y = \Phi^{-1}(0.001) = -\Phi^{-1}(0.999)$ (Y가 낮을수록 나쁜 경기). 대입하면

$$PD_{99.9} = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho}\cdot\Phi^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-\rho}} \right)$$

$K = LGD \times (PD_{99.9} - PD)$ ← EL 차감 (바젤 II 최종 공식, UL만 자본으로)

$K_M = K \times (1 + (M - 2.5)\cdot b) / (1 - 1.5\cdot b)$, $b(PD) = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$

$RWA = K_M \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%, 최저자본 8%의 역수)

기호: PD 1년 부도확률, LGD 부도시손실률, M 유효만기(년), EAD 부도시 익스포저. 바젤II 시기에는 RWA에 1.06 스케일링 팩터를 곱했으나 바젤III 최종안에서 폐지(국내도 금융위가 폐지를 발표 — 아래 참고자료).

3-3. 자산상관계수 ρ(PD)와 만기조정 b(PD) — 왜 PD에 따라 변하나

$\rho = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w = (1-e^{-50 \cdot PD})/(1-e^{-50})$ → PD 작을수록 ρ→0.24, 클수록 ρ→0.12
SME 조정(매출 S, 백만유로, 5~50): $\rho \leftarrow \rho - 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$

경험적으로 우량기업은 부도가 경기에 더 체계적으로 연동되고, 취약기업은 개별요인(idiosyncratic) 부도 비중이 크다는 관찰에 근거한다. 이 때문에 PD가 낮은 구간에서 ρ는 높지만 $\Phi^{-1}(PD)$가 매우 음수여서 K가 작고, PD가 오를수록 K는 증가하되 ρ 하락이 증가속도를 늦춘다(위험가중치 곡선이 아래로 볼록→완만). 만기조정 b는 우량(낮은 PD)일수록 만기가 길 때 등급 하락 여지가 커서 만기 민감도가 크다는 것을 반영한다(PD 0.05% → b≈0.29, PD 10% → b≈0.06).

3-4. 기하적 해석

(y, 잠재변수) 평면에서 $\Phi^{-1}(PD)$는 부도 문턱선이다. ρ가 크면 공통요인 축의 영향이 커 문턱이 "경기 악화 시 한꺼번에 넘어가는" 형태가 되고, 99.9% 분위수 $y^*=-3.09$에서 조건부 부도율이 PD에서 크게 벗어난다. 즉 K는 "평균 부도 곡선과 최악 경기 시 곡선의 수직거리"에 LGD를 곱한 값이다.

4. 숫자 예제 (RWA 직접 계산)

가상 차주 A: 제조업 외감 중견기업, EAD 100억원, PD 1.0%, LGD 40%(바젤III 최종안 FIRB 선순위 무담보), M 2.5년, 연매출 500억원(SME 조정 비대상).

단계	값
ρ (PD=1%): w=0.3935 → 0.12×0.3935+0.24×0.6065	0.1928, √ρ=0.4391
$\Phi^{-1}(0.01) = -2.3263$, $\Phi^{-1}(0.999) = 3.0902$ → 분자 −2.3263+0.4391×3.0902	−0.9694
√(1−ρ)=0.8985 → 분자/분모 = −1.0789 → $PD_{99.9}=\Phi(-1.0789)$	14.03%
K = 0.40×(14.03% − 1.00%)	5.21%
$b=(0.11852-0.05478\times\ln 0.01)^2=0.1375$, M=2.5이므로 (1+0)/(1−1.5×0.1375)=1.2597 → K_M	6.56%
위험가중치 = 6.56%×12.5 → RWA = 100억 × 82.1%	82.1억원
필요자본(CET1 최저 4.5%+보전 2.5% 등 가정, 총 10.5% 적용)	8.6억원

표준법과 비교

BCBS 바젤III 최종안(CRE20) 기업 위험가중치: AAA~AA− 20%, A+~A− 50%, BBB+~BBB− 75%, BB+~BB− 100%, BB− 미만 150%, 무등급 100%(무등급 SME 85%). 차주 A가 무등급이면 표준법 RWA는 100억, IRB는 82.1억(−17.9%). 단 산출하한(output floor) 72.5%: IRB RWA 합계는 표준법 RWA의 72.5% 이상이어야 한다. 우량 차주(PD 0.3%)의 IRB 위험가중치는 48.3%로 표준법 100%의 72.5%를 크게 밑돌아, 우량 포트폴리오 비중이 높은 은행은 하한이 적용될 수 있다(하한은 은행 전체 RWA 합계 기준이므로 개별 차주 비교는 설명용).

PD 위험가중치 곡선 (LGD 40%, M 2.5, 대기업)

PD	0.05%	0.10%	0.30%	1.0%	2.0%	5.0%	10%
ρ	.237	.234	.223	.193	.164	.130	.121
위험가중치	17.5%	26.4%	48.3%	82.1%	102.1%	133.2%	171.6%
(참고) 바젤II식 LGD45%·×1.06	20.8%	31.4%	57.6%	97.9%	121.7%	158.8%	204.7%

위 수치는 위 공식을 파이썬으로 직접 계산(자체 검증: PD1%·LGD45%·M2.5의 바젤II 위험가중치 약 92.4%는 알려진 값과 일치).

1노치 변화의 자본 영향 (가상 은행)

가정: 은행 총 RWA 100조원, CET1 12조원(12.0%), 대상 기업대출 EAD 10조원 전체가 차주 A와 같은 특성, 마스터스케일 한 노치 = PD 1.0%↔1.5%(하락) / 0.75%(상승).

시나리오	위험가중치	ΔRWA(10조 EAD)	CET1비율
현재 PD 1.0%	82.1%	–	12.00%
1노치 하락 PD 1.5%	93.9%	+1.18조	11.86% (−14bp)
1노치 상승 PD 0.75%	73.6%	−0.85조	12.10% (+10bp)

등급-금리 연계: 하락 시 EAD 100당 RWA +11.8 → 자본 +1.42(자본비율 12% 가정) → 자기자본비용 10% 가정 시 약 +14bp의 자본비용이 추가된다. 여기에 EL 증가분(ΔPD 0.5%×LGD 40%=20bp)을 더하면 한 노치 이동에 필요한 가산금리의 규모감이 잡힌다(RAROC 관점의 단순화).

5. 실무 함정과 오해

- PD는 TTC에 가까워야 하는가: 바젤 IRB의 PD는 장기평균 성격이고 경기요인은 공식의 99.9%가 처리한다. PIT 성격이 강한 PD를 그대로 넣으면 불황기 RWA가 이중으로 늘어 경기순응성이 커진다.
- PD floor와 저부도 구간: 최종안의 PD floor 5bp 아래 개선은 RWA에 반영되지 않는다. 우량 구간 서열화 개선 효과를 RWA 절감으로 약속하면 안 된다.
- 모형 성능=자본 절감이 아니다: 서열력(AUC) 개선은 PD의 분산을 키우지만 RWA는 PD가 오를수록 증가 폭이 둔화(오목)하는 함수라 평균 PD 수준의 보정(캘리브레이션)이 RWA에 훨씬 큰 영향을 준다.
- LGD가 PD만큼 크다: K는 LGD에 정비례. 최종안에서 FIRB 무담보 선순위 LGD가 45%→40%로 하향돼 같은 PD에서 RWA가 약 11% 감소한다(그 외 담보 인정 요건 별도).
- 대기업 AIRB 제한: 최종안은 연결매출 5억유로 초과 기업에 AIRB를 금지(FIRB만). 해당 구간에서 자체 LGD 개선 제안은 자본 효과가 없다.
- SME 조정과 표준법 85%를 혼동하지 말 것: IRB의 SME 조정은 ρ 감소(매출 5~50백만유로 선형), 표준법은 무등급 SME 85% 고정.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 공식에서 EL을 왜 빼나? 그러면 충당금이 부족하면?
A. K는 UL만 포괄하며 EL은 충당금·금리로 처리한다는 전제. 충당금이 EL에 못 미치면 부족분을 자본에서 차감(IRB 충당금 shortfall은 CET1 차감)한다.

Q2. 99.9%는 왜 하필이며 1년인가?
A. 약 BBB− 수준의 목표 신뢰도(연 부도확률 약 0.1%)에 맞춘 규제 보정값. 시계열은 1년 PD 기준이고 만기 효과는 b(PD) 조정으로 별도 처리.

Q3. 포트폴리오가 집중돼 있으면 공식이 맞나?
A. 점근적 단일요인 가정(입자성·단일 경기요인)이라 개별 대형 차주 집중·업종 집중은 반영 안 됨 → 필라2(ICAAP)에서 추가 자본.

Q4. 모형 개선으로 평균 PD가 20% 낮게 나오면 RWA는 얼마나 줄고, 그 PD가 맞는지는 어떻게 입증하나?
A. 위 곡선에서 PD 1.0→0.8% 시 위험가중치 82.1→75.5%(RWA 약 8% 감소, 탄력성 약 0.4). 입증은 백테스팅(장기평균 부도율 대비 이항/Jeffreys 검정)과 외부 벤치마크·부도정의 일치 검증.

Q5. 같은 PD인데 SME는 왜 가중치가 낮은가? 낮아진 만큼 위험이 줄었나?
A. SME는 자산상관이 낮다는 가정(경기 공통요인 노출이 작음)이 근거. 실제로 위기 시 SME 부도율 상관이 낮은지는 국가별로 입증 필요. 예: PD 1%, 매출 20백만유로 → 70.1% vs 대기업 82.1%.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서의 수치 연결: "모형 개선 → PD 재보정 → 등급별 RWA(위 곡선) → 자본여력(bp)" 4단계 표를 고객 은행의 실제 등급별 EAD 분포로 채워서 제시. 1노치 이동·평균 PD ±10%의 민감도 표를 기본 첨부.
- 효과 설명의 원칙: 서열력 개선(AUC)은 등급 마이그레이션 감소·한도/금리 정교화로, 캘리브레이션 개선은 RWA로 연결해 구분한다. "RWA 절감 보장" 표현은 피하고 중립 시나리오와 하방 시나리오를 함께 제시.
- 위험 고지: PD floor, 산출하한, 대기업 AIRB 제한 때문에 효과가 막히는 구간(우량 대기업)과 효과가 큰 구간(중소·중위험 등급)을 먼저 분리해 타깃 포트폴리오를 정한다.
- 필라3 공시 활용: 고객 은행 공시의 등급(PD구간)별 EAD·평균 PD·RWA 밀도(RWA/EAD)를 이 공식 곡선과 대조하면 은행 보유 모형의 PD 수준이 높은지 낮은지 사전 진단 가능.

8. 참고자료 및 한계

- BCBS, *Basel Framework* CRE31 (IRB 위험가중치 함수), CRE20 (표준법 기업 익스포저), RBC20 (산출하한). bis.org 원문은 이번 세션의 네트워크 제한으로 직접 열람하지 못함. 상관계수·b(PD)·K 공식은 검색 결과로 일부(b(PD) 계수, SME 조정식, K 구조) 확인했고 나머지(ρ 0.12/0.24, 50 지수, FIRB LGD 40%, PD floor 5bp, AIRB 제한 기준, 표준법 가중치, 산출하한 72.5%)는 배경지식 기반이므로 제안서 인용 전 원문 확인 필요.
- BCBS 104 — Basel II 위험가중치 함수 최종 변경(UL/EL 분리, b(PD) 계수)
- BIS Basel Framework CRE31 PDF
- 국내: 금융위원회·금융감독원 보도(2020.6, 15개 은행 바젤III 신용리스크 개편안 조기시행; 부가승수 1.06 폐지, 기업 무담보 LGD 45→40%). 한국 적용 위험가중치·산출하한 경과조치의 정확한 수치는 이번에 확인하지 못했으며 은행업감독규정·시행세칙 확인이 필요(검색 결과 아시아경제).
- Vasicek (2002) *The Distribution of Loan Portfolio Value*; Gordy (2003) *A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules* — 배경지식 기반 인용.
- 모든 숫자 예제의 가상 데이터·계산은 본 문서 작성 시 직접 계산.